Linguaggi Formali, Logica e Fondamenti della Matematica

Un'Esposizione Enciclopedica

Basata sulla mappa concettuale `markmap.html`

A cura di [Nome Autore]

30 aprile 2026

Sommario

Questo articolo presenta in modo unitario e approfondito i legami tra linguaggi formali, logica matematica e fondamenti della matematica, seguendo la struttura di una mappa concettuale enciclopedica. Dopo aver introdotto la gerarchia di Chomsky e gli automi, si analizzano le logiche proposizionale, del primo ordine e di ordine superiore, con attenzione ai sistemi di calcolo (deduzione naturale, calcolo dei sequenti, risoluzione), alle proprietà metalogiche (completezza, compattezza, indecidibilità) e alle logiche non classiche (intuizionista, lineare, modale, infinitaria). Si esplorano quindi i fondamenti insiemistici (ZFC), l'aritmetica formale, i teoremi di incompletezza di Gödel, la teoria dei modelli (tipi, stabilità, ultraprodotti) e la teoria della dimostrazione (ordinali proof-theoretic). L'isomorfismo di Curry–Howard e la sua estensione categoriale (Curry–Howard–Lambek) forniscono la chiave per connettere logica, computazione e teorie dei tipi dipendenti, culminando nella Homotopy Type Theory (HoTT). Vengono infine delineate le connessioni trasversali tra sintassi, semantica e computazione, la complessità descrittiva e i gradi di Turing, corredate da una cronologia dei protagonisti e da un glossario tecnico. L'appendice riproduce fedelmente lo schema della mappa originale, garantendo la copertura di ogni singolo concetto.

Indice

1 Introduzione **4**

2 Linguaggi formali: dalla sintassi agli automi **4**

2.1 Alfabeti e linguaggi 4

2.2 La gerarchia di Chomsky 4

2.2.1 Linguaggi regolari (Tipo 3) 4

2.2.2 Linguaggi context-free (Tipo 2) 5

2.2.3 Linguaggi context-sensitive (Tipo 1) 5

2.2.4 Linguaggi ricorsivamente enumerabili (Tipo 0) 5

2.2.5 Tavola riassuntiva 5

2.3 Grammatiche formali: derivazioni e ambiguità 6

3 La gerarchia delle logiche: dal proposizionale all'infinitario **6**

3.1 Logica proposizionale (LP) . . . 6
3.2 Logica del primo ordine (FOL) . . . 7
3.3 Logica del secondo ordine (SOL) e ordini superiori . . . 9
3.4 Logiche non classiche . . . 9
3.4.1 Logica intuizionista (Brouwer, 1907; Heyting, 1930) . . . 9
3.4.2 Logica lineare (Girard, 1987) . . . 9
3.4.3 Logica modale . . . 10
3.4.4 Logica infinitaria . . . 10

4 Fondamenti della matematica: insiemi, aritmetica e incompletezza 10
4.1 La crisi dei fondamenti e le scuole filosofiche . . . 10
4.2 La teoria degli insiemi ZFC . . . 11
4.2.1 Assiomi di ZF . . . 11
4.2.2 ZFC = ZF + Assioma della Scelta (AC) . . . 11
4.2.3 Cardinali e ordinali . . . 11
4.2.4 Grandi cardinali . . . 12
4.2.5 Alternative a ZFC . . . 12
4.3 Perché FOL e non SOL? Il binomio FOL+ ZFC . . . 12
4.4 Costruzione dell'edificio matematico in ZFC . . . 12
4.5 Aritmetica formale e incompletezza . . . 12
4.5.1 Aritmetica di Peano (PA) . . . 12
4.5.2 Sistemi del secondo ordine e matematica inversa . . . 13
4.5.3 Teoremi di incompletezza di Gödel – analisi tecnica . . . 13
4.6 Teoria della dimostrazione: ordinali proof-theoretic . . . 13
4.7 Teoria dei modelli avanzata . . . 14
4.7.1 Tipi e saturazione . . . 14
4.7.2 Eliminazione dei quantificatori . . . 14
4.7.3 Stabilità e classificazione (Shelah) . . . 14
4.7.4 Ultraprodotti . . . 14

5 Teoria dei tipi e isomorfismo di Curry–Howard–Lambek 14
5.1 Panoramica storica . . . 14
5.2 Lambda calcolo . . . 15
5.2.1 Cenno al calcolo non tipato (Church 1932) . . . 15
5.2.2 Lambda calcolo semplicemente tipato (STLC) . . . 15
5.3 L'isomorfismo di Curry–Howard . . . 15
5.3.1 Estensioni dell'isomorfismo . . . 15
5.4 L'isomorfismo di Curry–Howard–Lambek . . . 15

5.5 Teoria dei tipi dipendenti 16
5.6 Calcolo delle Costruzioni (CoC) e il cubo di Barendregt 16
5.7 Homotopy Type Theory (HoTT) 16
5.7.1 Intuizione omotopica 16
5.7.2 Assioma di univalenza (Voevodsky) 17
5.7.3 Higher Inductive Types (HIT) 17
5.7.4 Gerarchia degli n-tipi e struttura ∞-groupoide 17
5.8 Alternative fondazionali moderne 17

6 Connessioni trasversali **17**
6.1 Il triangolo sintassi–semantica–computazione 17
6.2 Gerarchia delle logiche: espressività vs. proprietà metalogiche 18
6.3 Isomorfismi di Curry–Howard estesi 18

7 Computabilità e complessità **18**
7.1 Gradi di Turing e gerarchia aritmetica 18
7.2 Complessità descrittiva 19
7.3 Teorema di Tarski sull'indefinibilità della verità 19

8 Cronologia dei risultati e dei protagonisti **19**

9 Glossario tecnico **19**

10 Conclusione **20**

A Schema testuale della mappa concettuale originale **20**

1 Introduzione

La mappa concettuale dalla quale questo articolo trae origine (`markmap.html`) sintetizza in un unico albero i capisaldi di tre discipline intrecciate: i linguaggi formali, la logica matematica e i fondamenti della matematica. Il percorso espositivo che segue non si limita a elencare definizioni: ogni argomento viene motivato, contestualizzato e spesso accompagnato da esempi concreti. La struttura gerarchica della mappa è mantenuta, ma integrata con approfondimenti che spaziano dai teoremi di Myhill-Nerode e di Kleene fino all'univalenza di Voevodsky, passando per la teoria della dimostrazione ordinale e la complessità descrittiva.

L'ordine espositivo procede dai livelli sintattici più elementari (alfabeti e stringhe) verso astrazioni crescenti, mostrando come ogni gradino poggi sul precedente e come ponti concettuali – su tutti l'isomorfismo di Curry–Howard–Lambek – unifichino mondi apparentemente lontani.

2 Linguaggi formali: dalla sintassi agli automi

2.1 Alfabeti e linguaggi

Un **alfabeto** è un insieme Σ di simboli atomici, non necessariamente finito. Il **monoide libero** su Σ è l'insieme Σ^* di tutte le stringhe finite, dotato dell'operazione di **concatenazione** (associativa, con elemento neutro la stringa vuota ε). $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$ raccoglie le stringhe non vuote. Data una stringa $w \in \Sigma^*$, si indica con $|w|$ la sua lunghezza e con w^n la concatenazione n-aria.

Un **linguaggio formale** è un sottoinsieme $L \subseteq \Sigma^*$. Su di essi si definiscono le operazioni booleane ($\cup, \cap$, complemento), la **concatenazione** $L_1 \cdot L_2$, la **stella di Kleene** $L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n$ e la **chiusura positiva** $L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n$. Il **quoziente sinistro** $w^{-1}L = \{v \mid wv \in L\}$ e la **derivata di Brzozowski** (che estende il quoziente) sono strumenti fondamentali per la costruzione algoritmica di automi.

2.2 La gerarchia di Chomsky

Noam Chomsky (1956) classificò i linguaggi in quattro livelli basandosi sulla forma delle produzioni grammaticali. La corrispondenza con gli automi è uno dei pilastri dell'informatica teorica.

2.2.1 Linguaggi regolari (Tipo 3)

Sono generati da **grammatiche regolari** ($A \to aB$ o $A \to a$) e riconosciuti da **automi a stati finiti** (DFA e NFA). Un **DFA** è una quintupla $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ con $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ totale. Un **NFA** ammette $\delta : Q \times \Sigma \to \mathcal{P}(Q)$; per il **teorema di Rabin-Scott** DFA e NFA sono equivalenti. Gli **NFA-ε** consentono transizioni spontanee e la loro chiusuraε è calcolabile.

Il **teorema di Myhill-Nerode** fornisce una caratterizzazione algebrica: un linguaggio L è regolare $\iff$ la relazione di indistinguibilità $\equiv_L$ ha indice finito.

> *Esempio*: Per $L = \{w \mid \#_a(w) \text{ è pari}\}$ su $\{a, b\}$, le classi di $\equiv_L$ sono due: stringhe con un numero pari di a e stringhe con un numero dispari. Il DFA minimo ha esattamente due stati.

Il **DFA minimo** si costruisce quozientando l'insieme delle stringhe per $\equiv_L$. Il **lemma di pumping** per i regolari afferma che se L è regolare esiste $p > 0$ tale che ogni $w \in L$ con $|w| \geq p$ si decompone $w = uvz$ con $|uv| \leq p$, $|v| \geq 1$ e $uv^n z \in L$ per ogni $n \geq 0$.

Le **espressioni regolari** catturano esattamente i linguaggi regolari (**teorema di Kleene**). La classe è chiusa per unione, intersezione, complemento, concatenazione, Kleene*, omomorfismo e quoziente. Esempi: $\{a^n b^n \mid n > 0\}$ *non* è regolare; $\{w \mid \#_a(w) \equiv \#_b(w) \pmod{k}\}$ è regolare.

L'**algebra dei linguaggi regolari** studia i monoidi sintattici e le varietà di Eilenberg, collegandosi all'algebra universale.

2.2.2 Linguaggi context-free (Tipo 2)

Prodotti da **grammatiche CF** ($A \to \alpha$ con $A \in V$, $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$). Forme normali:

- **Chomsky** (CNF): $A \to BC$ o $A \to a$.
- **Greibach** (GNF): $A \to a\alpha$.

Automi a pila (PDA): $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ con memoria stack.

> *Esempio*: Il linguaggio $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ è riconosciuto da un PDA che impila un simbolo per ogni a e lo rimuove per ogni b; accetta se la pila è vuota alla fine.

I PDA possono accettare per stato finale o per pila vuota (equivalenti). I **DPDA** (deterministici) riconoscono una sottoclasse propria.

Il **lemma di pumping per CFL** decompone $z = uvwxy$, con iterazione simultanea $uv^n wx^n y$. Il **teorema di Ogden** lo raffina marcando posizioni arbitrarie. Chiusura: CFL sono chiusi per $\cup$, concatenazione, Kleene*, omomorfismo, intersezione con regolari; *non* per intersezione (es. $\{a^n b^n c^n\}$). Sottoclassi rilevanti: DCFL, LL(k), LR(k) (fondamentali nei parser). Grammatiche ambigue: esistono linguaggi **inerentemente ambigui** per cui ogni CFG è ambigua.

2.2.3 Linguaggi context-sensitive (Tipo 1)

Generati da grammatiche con produzioni $\alpha A \beta \to \alpha \gamma \beta$ ($|\gamma| \geq 1$), che preservano il contesto. Riconosciuti da **LBA** (Macchine di Turing con spazio lineare). Il problema di appartenenza è PSPACE-completo. Appartengono alla classe linguaggi come $\{a^n b^n c^n\}$, che non sono context-free.

2.2.4 Linguaggi ricorsivamente enumerabili (Tipo 0)

Prodotti da grammatiche senza restrizioni ($\alpha \to \beta$, $\alpha \neq \varepsilon$). Riconosciuti da **Macchine di Turing** (MT): $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$; $\delta : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$. Varianti (multinastro, non deterministica) sono equivalenti. I linguaggi **ricorsivi** (decidibili) sono quelli per cui la MT termina sempre. Il **problema della fermata** è RE ma non ricorsivo, prototipo di indecidibilità.

La **gerarchia aritmetica** classifica gli insiemi di $\mathbb{N}$: $\Sigma_1^0 = \text{RE}$, $\Pi_1^0 = \text{co-RE}$, $\Delta_1^0 = \text{ricorsivi}$, e così via.

2.2.5 Tavola riassuntiva

Tipo	Automa	Grammatica
3 (Regolari)	DFA/NFA	Regolare
2 (Context-Free)	PDA	CFG
1 (Context-Sensitive)	LBA	CS
0 (RE)	Macchina di Turing	Non ristretta

2.3 Grammatiche formali: derivazioni e ambiguità

Una **derivazione** $S \Rightarrow \alpha_1 \Rightarrow \cdots \Rightarrow w$ trasforma il simbolo iniziale in una stringa terminale. Il **linguaggio generato** è $L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w\}$. L'**albero di analisi** (parse tree) è la rappresentazione ad albero della derivazione. Una grammatica è *ambigua* se esiste una stringa con due alberi distinti. I **sistemi di riscrittura** (Thue, Post, Markov) generalizzano questo meccanismo.

3 La gerarchia delle logiche: dal proposizionale all'infinitario

La potenza espressiva di una logica dipende da *cosa* è possibile quantificare. Salendo di ordine, si passa dal semplice calcolo delle proposizioni a linguaggi in grado di descrivere strutture infinitarie, ma si perdono gradualmente proprietà metalogiche come la completezza e la decidibilità.

Ordine Zero – Logica Proposizionale (LP) gestisce enunciati completi, non scomponibili in soggetti e predicati. Non possiede quantificatori.

Primo Ordine – FOL (Logica dei Predicati) distingue individui e proprietà; quantifica solo sugli individui.

Secondo Ordine – SOL quantifica anche su predicati e insiemi del dominio.

Ordini Superiori – HOL estende ulteriormente la quantificazione a proprietà di proprietà, fino a una gerarchia infinita.

Più si sale, più il linguaggio è espressivo, ma diventa impossibile ottenere calcoli completi e decidibili. Nel seguito analizziamo in dettaglio ciascun livello.

3.1 Logica proposizionale (LP)

Sintassi

Alfabeto: variabili proposizionali $P, Q, \ldots$, connettivi $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, parentesi. Le **formule ben formate** (fbf) sono definite induttivamente; ad esempio, se φ, ψ sono fbf, allora $\neg\varphi$, $(\varphi \wedge \psi)$ sono fbf. La **notazione polacca** di Łukasiewicz elimina le parentesi con una sintassi prefissa, univocamente analizzabile. Le basi funzionalmente complete, come $\{\neg, \wedge\}$ o il solo NAND ($\uparrow$), permettono di esprimere ogni tavola di verità (**completezza funzionale**).

Semantica

Un'interpretazione è una funzione $v : \mathrm{Var} \to \{0, 1\}$, estesa a tutte le formule per induzione. φ è una **tautologia** ($\vDash \varphi$) se è vera per ogni v; è **soddisfacibile** se esiste v con $v(\varphi) = 1$. La **conseguenza semantica** $\Gamma \vDash \varphi$ dice che ogni modello di Γ è modello di φ.

Sistemi di calcolo

- **Calcolo di Hilbert**: schemi assiomatici (es. Łukasiewicz: tre assiomi) e *modus ponens* (da φ e $\varphi \rightarrow \psi$ deriva ψ). $\vdash_H \varphi$ sse $\vDash \varphi$ (correttezza e completezza).

- **Deduzione naturale** (Gentzen, 1935): regole di introduzione ed eliminazione per ogni connettivo. Ad esempio, $\to$Intro: se assumendo φ si deriva ψ, allora $\varphi \to \psi$; $\to$Elim coincide con MP. Nella logica classica si aggiunge il **principio del terzo escluso** $\varphi \vee \neg\varphi$; nella intuizionista no.
- **Calcolo dei sequenti** (LK classica, LJ intuizionista): un sequente $\Gamma \vdash \Delta$ (multinsiemi) esprime che dalla verità di Γ segue quella di almeno una formula in Δ. Il **teorema di eliminazione del taglio** (Hauptsatz) garantisce che ogni dimostrazione può essere trasformata in una senza la regola Cut, con importanti conseguenze (consistenza, proprietà della sottoformula).
- **Metodo dei tableaux** (Beth, Smullyan): refutazione: si assume la negazione e si sviluppano rami finché ogni ramo contiene una contraddizione (φ e $\neg\varphi$). Le α-regole operano su formule universali (lineari), le β-regole su formule esistenziali (biforcazione).
- **Risoluzione** (Robinson, 1965): le formule in CNF (congiunzione di clausole) vengono combinate tramite la regola: da $C_1 \vee p$ e $C_2 \vee \neg p$ si ottiene $C_1 \vee C_2$. È alla base dei dimostratori automatici e del linguaggio Prolog.

Proprietà metalogiche

- **Decidibilità**: SAT è decidibile per enumerazione, ma è **NP-completo** (Cook 1971). 2-SAT è in P, 3-SAT è NP-completo.
- **Correttezza** ($\vdash \varphi \to \models \varphi$) e **completezza** ($\models \varphi \to \vdash \varphi$).
- **Compattezza**: $\Gamma \models \varphi \Rightarrow \exists \Gamma_0 \subseteq \Gamma$ finito con $\Gamma_0 \models \varphi$.
- **Teorema di deduzione**: $\Gamma, \varphi \vdash \psi \iff \Gamma \vdash \varphi \to \psi$.

3.2 Logica del primo ordine (FOL)

Estensione rispetto a LP

FOL introduce una struttura interna:

- **Dominio del discorso** D (universo di individui).
- **Termini**: variabili, costanti, funzioni $f(t_1, \ldots, t_k)$ – denotano individui.
- **Predicati**: relazioni su individui, restituiscono valori booleani.
- **Quantificatori**: $\forall x$ (universale) ed $\exists x$ (esistenziale).

In LP gli enunciati sono atomici e privi di struttura; FOL permette di esprimere, ad esempio, $\forall x(\text{Umano}(x) \to \text{Mortale}(x))$.

Segnatura

Una **segnatura** $\tau = (\mathcal{F}, \mathcal{P}, ar)$ elenca i simboli di funzione (f con arietà $ar(f)$) e di predicato (P con arietà $ar(P)$). Costanti = funzioni di arietà 0; proposizioni atomiche = predicati di arietà 0.

Sintassi

- **Termini**: variabili, costanti, e se $f \in \mathcal{F}_k$ e $t_1, \ldots, t_k$ sono termini, $f(t_1, \ldots, t_k)$ è termine.
- **Formule atomiche**: $P(t_1, \ldots, t_k)$ o $t_1 = t_2$ (uguaglianza).
- **Formule**: induzione con connettivi e quantificatori $\forall x \varphi$, $\exists x \varphi$.
- **Variabili libere/vincolate**: $FV(\varphi)$ è l'insieme delle variabili libere. Un **enunciato** (sentence) ha $FV = \varnothing$.
- **Sostituzione** $\varphi[t/x]$ richiede che t sia libero per x (nessuna cattura di variabili). L'α-rinomina evita conflitti.

Semantica

Una **struttura** $\mathcal{M}$ di tipo τ è $(D^{\mathcal{M}}, (f^{\mathcal{M}})_f, (P^{\mathcal{M}})_P)$, con $D^{\mathcal{M}} \neq \varnothing$. Un'**assegnazione** $s : \mathrm{Var} \to D^{\mathcal{M}}$ interpreta le variabili. La **soddisfazione** $\mathcal{M} \vDash \varphi[s]$ è definita induttivamente. Per i quantificatori:

$$\mathcal{M} \vDash \forall x \varphi[s] \iff \forall d \in D^{\mathcal{M}} : \ \mathcal{M} \vDash \varphi[s(x \mapsto d)].$$

$\vDash \varphi$ significa φ vera in ogni modello.

Il calcolo dei predicati come sistema formale

FOL non è solo una semantica: è anche un calcolo meccanico (calcolo dei predicati) per derivare teoremi. Oltre ai connettivi e ai quantificatori, le **regole di inferenza** governano la manipolazione delle formule:

- **Eliminazione dell'universale** ($\forall$-Elim): da $\forall x \, \varphi(x)$ si deduce $\varphi(t)$ per un termine t.
- **Introduzione dell'esistenziale** ($\exists$-Intro): da $\varphi(t)$ si deduce $\exists x \, \varphi(x)$.
- **Generalizzazione universale**: da φ (con x non libera in ipotesi) si deduce $\forall x \, \varphi$.

Queste regole, combinate con i sistemi alla Hilbert o con la deduzione naturale, consentono di costruire dimostrazioni formali.

Teoremi metalogici fondamentali

- **Teorema di completezza di Gödel (1930)**: $\vDash \varphi \iff \vdash \varphi$. Dimostrato costruendo un modello canonico (Henkin) di una teoria consistente.
- **Teorema di compattezza**: ogni insieme finitamente soddisfacibile è soddisfacibile.
- **Teoremi di Löwenheim–Skolem**: ogni teoria con modello infinito ha modelli di ogni cardinalità $\kappa \geq |\text{linguaggio}|$, e in particolare un modello numerabile (verso il basso). Il **paradosso di Skolem**: ZFC ha un modello numerabile eppure dimostra che $\mathbb{R}$ non è numerabile – la nozione di cardinalità è relativa al modello.
- **Teorema di Church (1936)**: la validità in FOL è indecidibile (ma semi-decidibile: i teoremi sono ricorsivamente enumerabili).
- **Teorema di Craig** (interpolazione) e **teorema di Beth** (definibilità implicita $\to$ esplicita).

Teoria dei modelli (cenni)

Una **teoria** T è un insieme di enunciati chiuso per conseguenza. Modelli di T, isomorfismi, immersioni elementari, tipi ($\mathrm{tp}(a/\mathcal{M})$). Teorie κ-categoriche (unico modello in cardinalità κ). **Teorema di Vaught**: una teoria numerabile completa non può avere esattamente 2 modelli numerabili.

3.3 Logica del secondo ordine (SOL) e ordini superiori

SOL permette quantificatori su predicati ($\forall P$) e funzioni ($\forall F$).

- **Full SOL**: le variabili del secondo ordine variano su *tutti* i sottoinsiemi del dominio.
- **Henkin SOL**: variano su un dominio di predicati specificato. Con dominio pieno, Henkin SOL equivale a FOL per proprietà metalogiche.

Espressività: SOL può caratterizzare univocamente $\mathbb{N}$ (assiomi di Peano del secondo ordine) e $\mathbb{R}$ (completezza di Dedekind); cattura la chiusura transitiva, la finitezza e l'ipotesi del continuo. Tuttavia, SOL piena *non* gode di completezza, né compattezza, né Löwenheim–Skolem.

La **logica monadica del secondo ordine (MSO)** quantifica solo su predicati unari. MSO su stringhe equivale agli automi a stati finiti (teorema di Büchi, 1960); MSO su alberi agli automi ad albero.

La **logica di ordine superiore (HOL)** prosegue la scalata: $\mathrm{FOL} \subset \mathrm{SOL} \subset \mathrm{TOL} \subset \cdots$ La **Simple Type Theory** di Church (1940) usa tipi ι (individui), o (proposizioni) e $\alpha \to \beta$, e quantifica su ogni tipo. È alla base di proof assistant come Isabelle/HOL.

3.4 Logiche non classiche

3.4.1 Logica intuizionista (Brouwer, 1907; Heyting, 1930)

Rifiuta il terzo escluso e la doppia negazione. Le prove hanno significato costruttivo: una prova di $\varphi \vee \psi$ fornisce esplicitamente una di φ o una di ψ. L'interpretazione **BHK** (Brouwer-Heyting-Kolmogorov) definisce che cosa costituisce una prova per ogni connettivo. Il **calcolo di Heyting** (IPC) è la controparte intuizionista di LP; la sua connessione con il λ-calcolo tramite Curry–Howard è uno dei ponti più fecondi. La semantica di Kripke (mondi possibili e accessibilità) e la realizzabilità di Kleene (prove = programmi) completano il quadro.

3.4.2 Logica lineare (Girard, 1987)

Considera le formule come **risorse** che non possono essere né duplicate né cancellate liberamente. Elimina le regole strutturali di indebolimento e contrazione. Connettivi principali:

- Additivi: $A \& B$ (scelta), $A \oplus B$.
- Moltiplicativi: $A \otimes B$ (tensore), $A \parr B$ (par).
- Esponenziali: $!A$ permetti la duplicazione (la risorsa è infinita), $?A$.

L'esponenziale $!A$ è cruciale per incorporare la logica classica all'interno di quella lineare. La corrispondenza di Curry–Howard si estende: la logica lineare modella linguaggi con *ownership* e tipi lineari (Rust). La semantica spaziale (spazi coerenti) e i giochi semantici forniscono ulteriori modelli.

3.4.3 Logica modale

Introduce gli operatori $\Box$ (necessariamente) e $\Diamond$ (possibilmente). La semantica di Kripke usa un frame (W, R): $\Box\varphi$ è vera in un mondo w se φ è vera in tutti i v con wRv. Sistemi assiomatici (tutti con R accessibilità arbitraria):

- **K**: sistema minimo.
- **T** = K + $\Box\varphi \to \varphi$ (R riflessiva).
- **S4** = T + $\Box\varphi \to \Box\Box\varphi$ (R riflessiva e transitiva).
- **S5** = S4 + $\Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$ (R equivalenza).
- **GL** (Gödel–Löb): $\Box(\Box\varphi \to \varphi) \to \Box\varphi$; interpreta la provabilità in PA ($\Box\varphi$ = "φ è dimostrabile in PA").

Applicazioni: logiche temporali (LTL, CTL), epistemiche, deontiche. In informatica, la Curry–Howard modale identifica $\Box A$ con una monade (tipo monadico in Haskell), connettendo effetti computazionali (stato, I/O) alla logica.

3.4.4 Logica infinitaria

$L_{\omega_1,\omega}$ ammette congiunzioni e disgiunzioni infinitamente numerabili, quantificatori finiti. Permette di scrivere **sentenze di Scott** che caratterizzano una struttura numerabile a meno di isomorfismo. L_{ω_1,ω_1} estende anche i quantificatori a sequenze numerabili. La verità è definita tramite giochi semantici di lunghezza infinita.

4 Fondamenti della matematica: insiemi, aritmetica e incompletezza

4.1 La crisi dei fondamenti e le scuole filosofiche

Alla fine del XIX secolo, la scoperta di paradossi (Burali-Forti, Russell, Richard) mise in discussione le basi stesse della matematica. **Cantor** (1874–1883) aveva introdotto le cardinalità infinite ($|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$) e formulato l'**Ipotesi del Continuo** (CH). Reazione: diverse scuole cercarono di rifondare la matematica su basi solide.

- **Logicismo** (Frege, Russell-Whitehead): la matematica è riducibile alla logica. *Principia Mathematica* (1910–1913) usa una teoria dei tipi ramificata per evitare i paradossi, ma richiede l'assioma di riducibilità, non strettamente logico. Il programma fu scosso dai teoremi di Gödel.
- **Formalismo** (Hilbert): la matematica è un gioco formale di simboli. Il **Programma di Hilbert** mirava a formalizzare tutta la matematica e a dimostrarne la consistenza con metodi finitisti. Crollò con i teoremi di incompletezza di Gödel (1931).
- **Intuizionismo** (Brouwer): la matematica è costruzione mentale; rifiuto dell'infinito attuale e del terzo escluso. Portò alla logica intuizionista e alla matematica costruttiva (Bishop, Martin-Löf).

- **Predicativismo** (Poincaré, Weyl, Feferman): rifiuto delle definizioni impredicative (un oggetto definito tramite una totalità che lo contiene). Il sistema ACA_0 cattura l'aritmetica predicativa.
- **Platonismo/Realismo**: gli oggetti matematici esistono indipendentemente. Gödel fu platonista; Benacerraf (1973) sollevò il problema dell'accesso epistemico agli astratti. L'argomento di **indispensabilità** (Quine-Putnam) lega l'esistenza matematica alla fisica.
- **Strutturalismo** (Benacerraf, Resnik, Shapiro): la matematica studia strutture, non oggetti specifici. $\mathbb{N}$ è "la struttura che soddisfa gli assiomi di Peano".

4.2 La teoria degli insiemi ZFC

La risposta più influente fu la teoria assiomatica di Zermelo-Fraenkel con l'Assioma di Scelta (ZFC).

4.2.1 Assiomi di ZF

1. **Estensione**: due insiemi con gli stessi elementi sono uguali.
2. **Insieme vuoto** $\exists x \, \forall y \, (y \notin x)$.
3. **Coppia** $\{x, y\}$.
4. **Unione** $\bigcup \mathcal{F}$.
5. **Schema di separazione**: $\{z \in x \mid \varphi(z)\}$.
6. **Schema di rimpiazzamento**: l'immagine di un insieme tramite una funzione definibile è un insieme.
7. **Insieme potenza** $\mathcal{P}(x)$.
8. **Infinito**: $\exists x \, (\emptyset \in x \wedge \forall y \in x \, (y \cup \{y\} \in x))$ – esiste ω.
9. **Fondazione** (Regolarità): impedisce catene discendenti infinite e $x \in x$; stabilisce la gerarchia cumulativa $V = \bigcup_{\alpha \in \mathrm{Ord}} V_\alpha$, dove $V_0 = \emptyset$, $V_{\alpha+1} = \mathcal{P}(V_\alpha)$, $V_\lambda = \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha$ per λ limite.

4.2.2 ZFC = ZF + Assioma della Scelta (AC)

AC: ogni famiglia di insiemi non vuoti ammette una funzione di scelta. Equivalente al Lemma di Zorn, al teorema del buon ordinamento e a molti altri enunciati. Conseguenze controversa: il paradosso di Banach-Tarski. Gödel (1938) dimostrò che $V = L \implies AC \; e \; CH$, quindi AC e CH sono consistenti con ZF. Cohen (1963) usò il **forcing** per dimostrare che $\neg CH$ e $\neg AC$ sono anch'essi consistenti: CH e AC sono indipendenti da ZF.

4.2.3 Cardinali e ordinali

Ordinali (Von Neumann): un ordinale è l'insieme di tutti gli ordinali minori; sono ben ordinati da $\in$. **Cardinali**: ordinali non biettabili con un ordinale minore. $\aleph_0 = \omega$, $\aleph_1 = \omega_1$, ecc. L'aritmetica cardinale ($\kappa + \lambda, \kappa \cdot \lambda, \kappa^\lambda$) ha regole specifiche per cardinali infiniti. Il **teorema di König** stabilisce disuguaglianze tra somme e prodotti.

4.2.4 Grandi cardinali

Assiomi che postulano cardinali molto grandi, la cui esistenza non è dimostrabile in ZFC ma ne aumenta la forza di consistenza. Esempi: **inaccessibili** (ZFC non può provare la loro esistenza; tutti gli insiemi di rango $< \kappa$ formano un modello di ZFC – universi di Grothendieck). **Misurabili**: esistenza di un ultrafiltro κ-completo non principale; implicano $V \neq L$. La gerarchia dei grandi cardinali misura la forza dei sistemi formali oltre ZFC.

4.2.5 Alternative a ZFC

- **NBG** (Von Neumann–Bernays–Gödel): distingue insiemi e classi proprie (V). Finitamente assiomatizzabile, conservativa su ZFC.
- **NF** (New Foundations, Quine 1937): comprensione stratificata; AC è falso in NF (Specker 1953).
- **MK** (Morse–Kelley): estende NBG con schema di comprensione per le classi.
- **KP** (Kripke–Platek): sottoinsieme debole di ZF, base per la teoria dell'ammissibilità.
- **IZF** (Intuitionistic ZF): logica intuizionista, collegata alla topos theory.

4.3 Perché FOL e non SOL? Il binomio FOL+ ZFC

La matematica contemporanea adotta FOL come linguaggio base e ZFC come teoria degli insiemi per un motivo preciso. FOL gode del **teorema di completezza** di Gödel: ogni conseguenza logica è dimostrabile mediante un calcolo meccanico. SOL piena perde questa proprietà. In ZFC, **ogni ente matematico è un insieme**: numeri, funzioni, spazi topologici sono tutti insiemi. Pertanto, le quantificazioni della FOL – che sembrano ristrette a individui – riescono in realtà a parlare di qualsiasi oggetto matematico, perché tutto è ridotto a un solo tipo basico: l'insieme. Questa scelta combina la potente macchina inferenziale della FOL con la ricchezza ontologica di ZFC, permettendo di formalizzare gran parte della matematica.

4.4 Costruzione dell'edificio matematico in ZFC

- **Numeri naturali**: $0 = \emptyset$, $1 = \{0\}$, $2 = \{0, 1\}$, ...; la funzione successore $S(n) = n \cup \{n\}$.
- **Coppie ordinate e funzioni**: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ (Kuratowski). Una funzione è un insieme di coppie ordinate con la proprietà di univocità.
- **Strutture complesse**: un gruppo è una terna $(G, \cdot, e)$ dove G è un insieme e $\cdot$ una funzione; le proprietà si esprimono con enunciati FOL nella segnatura appropriata. L'Analisi è costruita a partire da $\mathbb{N}$: $\mathbb{Z}$ come quoziente, $\mathbb{Q}$ come coppie, $\mathbb{R}$ tramite tagli di Dedekind o successioni di Cauchy.

4.5 Aritmetica formale e incompletezza

4.5.1 Aritmetica di Peano (PA)

Assiomi su $\{0, S, +, \cdot, <\}$:

- $\forall x\,(S(x) \neq 0)$

- $\forall x \forall y\, (S(x) = S(y) \to x = y)$
- Definizioni ricorsive di $+$ e $\cdot$.
- **Schema di induzione**: $(\varphi(0) \land \forall x(\varphi(x) \to \varphi(S(x)))) \to \forall x\, \varphi(x)$ per ogni formula φ.

PA è **incompleta** (Gödel) e non categorica: possiede modelli non standard. L'**aritmetica di Robinson Q** è priva dell'induzione, ma sufficiente per la diagonalizzazione di Gödel.

4.5.2 Sistemi del secondo ordine e matematica inversa

I sottosistemi di Z_2 (variabili numeriche + variabili insiemistiche) formano la gerarchia della **Reverse Mathematics** (Friedman, Simpson):

- RCA_0: comprensione ricorsiva, base per l'informatica.
- WKL_0: aggiunge il Weak König's Lemma.
- ACA_0: comprensione aritmetica.
- ATR_0: trasfinita ricorsione aritmetica.
- Π^1_1-CA_0: comprensione Π^1_1.

Quasi tutta l'analisi classica è dimostrabile in WKL_0 o ACA_0; molti teoremi sono *equivalenti* a WKL_0 su RCA_0.

4.5.3 Teoremi di incompletezza di Gödel – analisi tecnica

- **Codifica di Gödel**: ogni formula φ ha un numero $\ulcorner \varphi \urcorner$. Il predicato $\mathrm{Prov}_S(x)$ formalizza "x è il numero di una dimostrazione in S".
- **Lemma diagonale**: per ogni $\varphi(x)$ esiste G con $S \vdash G \leftrightarrow \varphi(\ulcorner G \urcorner)$.
- **Primo teorema**: $G \equiv \neg \mathrm{Prov}_S(\ulcorner G \urcorner)$. Se S è consistente, $S \nvdash G$; se S è ω-consistente, $S \nvdash \neg G$. Rosser (1936) elimina l'ipotesi di ω-consistenza.
- **Secondo teorema**: se S è consistente, $S \nvdash \mathrm{Con}_S$, dove $\mathrm{Con}_S = \neg \mathrm{Prov}_S(\ulcorner \bot \urcorner)$. Il programma di Hilbert è irrealizzabile.
- **Enunciati naturali indecidibili in PA**: teorema di Paris-Harrington, sequenza di Goodstein (Kirby-Paris), idra di Ercole (Kirby-Paris). Sono veri ma non dimostrabili senza un'induzione più potente.

4.6 Teoria della dimostrazione: ordinali proof-theoretic

La forza di una teoria S è misurata dal suo **ordinale proof-theoretic** $o(S)$, il più piccolo ordinale che S non può dimostrare ben fondato.

- $o(\mathrm{PRA}) = \omega^\omega$
- $o(\mathrm{PA}) = \varepsilon_0$
- $o(\mathrm{ATR}_0) = \Gamma_0$ (Feferman-Schütte)

- $o(\Pi^1_1\text{-CA}_0) = \psi(\Omega_\omega)$ (Bachmann-Howard)

Nella deduzione naturale intuizionista, ogni dimostrazione si **normalizza** eliminando i "detour", e la normalizzazione forte garantisce la terminazione delle riduzioni.

4.7 Teoria dei modelli avanzata

4.7.1 Tipi e saturazione

Un **tipo** di una tupla a in $\mathcal{M}$ è l'insieme delle formule vere in a. Lo **spazio dei tipi** $S_n(T)$ con la topologia di Stone è compatto e totalmente disconnesso. Un **modello saturo** realizza ogni tipo su ogni insieme di parametri di cardinalità $< |\mathcal{M}|$.

4.7.2 Eliminazione dei quantificatori

T elimina i quantificatori se ogni formula è equivalente a una formula senza quantificatori. Esempi:

- **ACF** (campi algebricamente chiusi) elimina i quantificatori (Chevalley).
- **RCF** (campi realmente chiusi): base dell'algoritmo di Tarski per la geometria reale.
- **DLO** (ordini lineari densi senza estremi).

4.7.3 Stabilità e classificazione (Shelah)

Una teoria è **stabile** se il numero di tipi su insiemi parametrici è limitato. La gerarchia di stabilità: ω-stabile $\subsetneq$ superstabile $\subsetneq$ stabile. Shelah dimostrò che se T non è stabile, allora ha il massimo numero di modelli (2^κ) in ogni cardinalità. La nozione di **forking** generalizza la dipendenza lineare: una relazione ternaria che indica quando un tipo è indipendente da un insieme di parametri. È centrale nella teoria dei modelli moderna.

4.7.4 Ultraprodotti

Un **ultrafiltro** U su I massimizza le proprietà di filtro ($X \in U$ o $I \setminus X \in U$). L'**ultraprodotto** $\prod_U \mathcal{M}_i$ quoziente per l'equivalenza quasi ovunque. Il **teorema di Łoś**: $\prod_U \mathcal{M}_i \vDash \varphi[a] \iff \{i : \mathcal{M}_i \vDash \varphi[a_i]\} \in U$. Un'**ultrapotenza** $\prod_U \mathcal{M}$ immerge elementarmente $\mathcal{M}$ e permette di costruire modelli non standard.

5 Teoria dei tipi e isomorfismo di Curry–Howard–Lambek

5.1 Panoramica storica

- **Russell** (1902): teoria dei tipi ramificata per evitare il paradosso.
- **Church** (1940): Simple Type Theory (STT) – tipi base ι, o, e costruttore di funzione $\to$.
- **Martin-Löf** (1972–1984): MLTT, tipi dipendenti, propositions-as-types.

5.2 Lambda calcolo

5.2.1 Cenno al calcolo non tipato (Church 1932)

Termini: variabili, astrazioni $\lambda x.M$, applicazioni $(M\,N)$. Riduzioni: α (rinomina), β ($(\lambda x.M)N \to M[N/x]$), η ($\lambda x.Mx \to M$ se $x \notin FV(M)$). Confluenza (Church-Rosser): la forma normale è unica se esiste. Il calcolo non tipato è Turing-completo e non termina sempre (es. $\Omega = (\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$). Codifica di Church: numerali $\overline{n} = \lambda f.\lambda x.f^n x$, operazioni aritmetiche.

5.2.2 Lambda calcolo semplicemente tipato (STLC)

Tipi: $\sigma, \tau ::= \alpha \mid \sigma \to \tau$. Giudizi $\Gamma \vdash M : \sigma$ con regole Var, Abs, App. Proprietà: normalizzazione forte (terminazione), type checking decidibile, non Turing-completo.

5.3 L'isomorfismo di Curry–Howard

La corrispondenza di base (logica intuizionista $\leftrightarrow$ STLC):

Logica	**λ-calcolo**
Proposizione A	Tipo A
Dimostrazione di A	Termine di tipo A
$A \wedge B$	Tipo prodotto $A \times B$
$A \vee B$	Tipo somma $A + B$
$A \to B$	Tipo funzione $A \to B$
$\bot$	Tipo vuoto $\emptyset$
$\top$	Tipo unitario $()$
Modus ponens	Applicazione
Introduzione $\to$	Astrazione λ
Eliminazione del taglio	β-riduzione

Esempi: l'identità $A \to A$ è $\lambda x.x$; il sillogismo $(A \to B) \wedge (B \to C) \to (A \to C)$ è composizione di funzioni.

5.3.1 Estensioni dell'isomorfismo

- **Logica classica $\leftrightarrow$ continuazioni**: il terzo escluso corrisponde all'operatore call/cc; il $\lambda\mu$-calcolo di Parigot (1992) formalizza la logica classica.
- **Logica lineare $\leftrightarrow$ tipi lineari**: $A \otimes B$, $!A$ corrispondono a tipi in Rust con ownership.
- **Logica modale $\leftrightarrow$ monadi**: $\Box A \simeq TA$ in Haskell; gli assiomi modali diventano leggi monadiche (Moggi 1991, Wadler 1992). Ad esempio, $\Box$ corrisponde a Maybe o IO.
- **Logica del secondo ordine $\leftrightarrow$ polimorfismo**: $\forall X.\varphi(X)$ diventa $\forall\alpha.\tau(\alpha)$ in System F (Girard 1972, Reynolds 1974).

5.4 L'isomorfismo di Curry–Howard–Lambek

Il terzo vertice è la **teoria delle categorie**: una **Categoria Cartesiana Chiusa (CCC)** modella il λ-calcolo tipato.

Logica	**λ-calcolo**	**Categoria**
Proposizione A	Tipo A	Oggetto A
$A \vdash B$	Termine $f : A \to B$	Morfismo $f : A \to B$
$A \to B$	Tipo funzione	Esponenziale B^A
$A \wedge B$	Prodotto	Prodotto $A \times B$
$\top$	Tipo unitario	Oggetto terminale 1
$\bot$	Tipo vuoto	Oggetto iniziale 0

L'adjunzione $C \times A \to B \;\leftrightarrow\; C \to B^A$ corrisponde al curryficazione. Estensioni categoriche:

- **Topos elementare** (Lawvere-Tierney): categoria con prodotti, esponenziali e classificatore di sottooggetti Ω. La logica interna è intuizionista e può interpretare IZF.
- Il **Lemma di Yoneda** caratterizza un oggetto tramite i morfismi entranti/uscenti.

5.5 Teoria dei tipi dipendenti

In MLTT (Martin-Löf) i tipi possono dipendere da termini. Tipi fondamentali:

- Π-tipo: $\Pi(x : A).B(x)$ generalizza $A \to B$ e corrisponde a $\forall x : A.\, B(x)$.
- Σ-tipo: $\Sigma(x : A).B(x)$ generalizza $A \times B$ e corrisponde a $\exists x : A.\, B(x)$.
- **Tipo identità** $\mathrm{Id}_A(a, b)$: prove dell'uguaglianza; abitato da refl_a.
- **Universi** $U_0 : U_1 : U_2 \cdots$ per evitare Type:Type (che genera il paradosso di Girard).

Proof assistant basati su MLTT: Agda, Coq (basato su CIC = MLTT + tipi induttivi + Prop vs Set), Lean 4.

5.6 Calcolo delle Costruzioni (CoC) e il cubo di Barendregt

Il cubo classifica i sistemi tipati in base alle dipendenze:

- $\lambda^{\to}$ (STLC): nessuna dipendenza.
- $\lambda 2$ (System F): termini dipendenti da tipi (polimorfismo).
- λP (LF): tipi dipendenti da termini.
- $\lambda\omega$: tipi dipendenti da tipi (operatori di tipo).
- CoC: tutte le dipendenze insieme.

System F introduce il polimorfismo $\forall\alpha.\tau$. L'auto-applicazione Type:Type porta al **paradosso di Girard** (inconsistenza di System U).

5.7 Homotopy Type Theory (HoTT)

5.7.1 Intuizione omotopica

I tipi sono spazi topologici, i termini punti, le identità $a =_A b$ sono percorsi, e le identità di identità sono omotopie.

5.7.2 Assioma di univalenza (Voevodsky)

$(A \simeq B) \simeq (A = B)$: l'equivalenza di tipi è equivalente all'uguaglianza. *Esempio concreto*: il tipo 'Bool' (con due elementi) è equivalente al tipo 'Fin 2'; per univalenza, 'Bool = Fin 2' è un'uguaglianza interna, non solo un isomorfismo esterno. Questo permette di trasportare proprietà lungo equivalenze.

5.7.3 Higher Inductive Types (HIT)

Tipi definiti da generatori puntuali e generatori di percorsi. Esempi: S^1, toro T^2, troncazione $||A||_n$.

5.7.4 Gerarchia degli n-tipi e struttura ∞-groupoide

Gli spazi di identità formano un **∞-groupoide**:

- (-2)-tipo: contrattibile.
- (-1)-tipo: proposizione (al più un elemento).
- 0-tipo: insieme (uguaglianza discreta).
- 1-tipo: groupoide.
- ∞-tipo: piena struttura omotopica.

La congettura di Voevodsky (ora teorema) afferma che i tipi di MLTT modellano gli ∞-groupoidi.

5.8 Alternative fondazionali moderne

Oltre a ZFC, due approcci hanno guadagnato terreno:

- **Teoria delle Categorie**: fondazione basata su oggetti e morfismi, dove le proprietà sono determinate dalle relazioni (frecce) piuttosto che dall'appartenenza. I topoi forniscono un ambiente per la matematica intuizionista e costruttiva.
- **Teoria dei Tipi**: etichetta ogni termine con un tipo, impedendo la formazione di insiemi paradossali. È il fondamento dei proof assistant e, nella sua versione omotopica, aspira a unificare logica, computazione e topologia.

6 Connessioni trasversali

6.1 Il triangolo sintassi–semantica–computazione

La ricerca contemporanea in logica può essere vista come l'interazione di tre facce:

Sintassi (prove, λ-termini)
$\longleftrightarrow$ **Semantica** (strutture, modelli)
$\longleftrightarrow$ **Computazione** (riduzione, normalizzazione)

I grandi teoremi fungono da ponti:

- **Completezza di Gödel**: sintassi $\vdash$ = semantica $\models$.
- **Curry–Howard**: sintassi logica = sintassi di programmi.
- **Incompletezza**: limite intrinseco della sintassi.
- **Church–Turing**: computazione umana = macchina di Turing.
- **Stone Duality**: algebra (sintassi booleana) $\leftrightarrow$ topologia (semantica spaziale).
- **Univalenza**: equivalenza (struttura) = uguaglianza (sintassi).

6.2 Gerarchia delle logiche: espressività vs. proprietà metalogiche

Logica	Espressività	Completezza	Compattezza	Decidibilità
LP	Bassa	Sì	Sì	Sì (NP)
FOL	Alta (individui)	Sì (Gödel)	Sì	No (semi-dec.)
SOL (Henkin)	= FOL	Sì	Sì	No
SOL (piena)	Molto alta	No	No	No
$L_{\omega_1,\omega}$	Molto alta	No	No	No
HOL	Equivale SOL piena	No	No	No
Modale S5	Media	Sì	Sì	Decidibile
Lineare (MALL)	Alta (risorse)	Sì	–	Decidibile

6.3 Isomorfismi di Curry–Howard estesi

Logica	λ-calcolo	Categoria
IPL	STLC	CCC
Logica classica prop.	$\lambda\mu$-calcolo	Cat. con dualità
IPL + $\wedge, \vee, \ldots$	STLC con prodotti e somme	CCC con coprodotti
Lineare (MALL)	λ lineare	Cat. monoidale chiusa
System F (SOL)	$\lambda 2$	CCC con oggetti universali
MLTT	CoC	Cat. localmente CCC
HoTT	MLTT+ univalenza + HIT	∞-topos
Modale $\Box$/ $\Diamond$	λ con monadi	Cat. di Kleisli

7 Computabilità e complessità

7.1 Gradi di Turing e gerarchia aritmetica

- **Turing-riducibilità** $A \leq_T B$: A è decidibile con oracolo B. Il **grado 0** è quello dei decidibili; $\mathbf{0'}$ è il grado del problema della fermata, Σ^0_1-completo.
- **Gerarchia aritmetica**: Σ^0_n, Π^0_n, Δ^0_n. Σ^0_1 = RE, Π^0_1 = co-RE, Σ^0_2 definisce i limiti computabili.
- **Gerarchia analitica**: Σ^1_n, Π^1_n quantificano su insiemi di $\mathbb{N}$.

7.2 Complessità descrittiva

- **Teorema di Fagin** (1974): NP = SO$\exists$ (logica del secondo ordine esistenziale su strutture finite).
- **Teorema di Immerman–Vardi**: P = FO + LFP su strutture ordinate.
- **Logiche a punto fisso**: LFP (P), IFP, PFP (PSPACE).
- La logica del primo ordine su strutture finite è molto debole; ad esempio, la connettività di un grafo non è FO-esprimibile.

7.3 Teorema di Tarski sull'indefinibilità della verità

L'insieme delle verità di un sistema sufficientemente potente non è definibile all'interno del sistema stesso. La verità richiede un meta-linguaggio, generando una gerarchia di linguaggi (Tarski 1933). Questo teorema è strettamente connesso al primo teorema di incompletezza di Gödel.

8 Cronologia dei risultati e dei protagonisti

Periodo	Autori	Contributi principali
Antichità	Aristotele, Euclide	Sillogistica, primi assiomi geometrici
XVII–XVIII	Leibniz	*Characteristica universalis*, calcolo logico
XIX sec.	Boole, De Morgan, Cantor, Frege, Peano, Peirce	Algebra booleana, cardinalità, *Begriffsschrift*, quantificatori, assiomi aritmetici
1900–1930	Russell, Hilbert, Brouwer, Zermelo, Fraenkel, Skolem	Paradosso, *Principia*, formalismo/intuizionismo, ZF, Löwenheim–Skolem
1930–1960	Gödel, Church, Turing, Gentzen, Tarski, Kleene, Curry, Henkin, Robinson, Cohen	Completezza/incompletezza, λ-calcolo, macchina di Turing, cut-elimination, realizzabilità, forcing
1960–1990	Howard, Lambek, Lawvere, Scott, Girard, Shelah, Martin-Löf, Reynolds, Coquand	Isomorfismo Curry–Howard, CCC, topos, System F, logica lineare, teoria dei tipi dipendenti, CoC
1990–oggi	Moggi, Voevodsky, Gonthier, Hales, Scholze	Monadi, univalent foundations/HoTT, formalizzazione dei Quattro Colori e di Kepler, condensed mathematics

9 Glossario tecnico

- **α-conversione**: ridenominazione di variabili legate.
- **β-riduzione**: $(\lambda x.M)N \to M[N/x]$.
- **η-espansione**: $M \to \lambda x.(Mx)$.
- **BHK**: interpretazione costruttiva delle prove.
- **CCC**: Categoria Cartesiana Chiusa.
- **Completezza**: proprietà che ogni conseguenza semantica è derivabile.
- **Comprensione**: assioma che afferma l'esistenza di un insieme definito da una proprietà.
- **Forcing**: tecnica di Cohen per aggiungere insiemi generici a modelli di ZF.

- **Isomorfismo di Curry–Howard**: corrispondenza tra prove e programmi.
- **Lemma di Yoneda**: un oggetto è determinato dall'insieme dei morfismi in/out.
- **Monade**: struttura per incapsulare effetti computazionali.
- **Ordinale**: insieme transitivo ben ordinato da $\in$.
- **Paradosso di Russell**: $R = \{x \mid x \notin x\}$ contraddice la comprensione illimitata.
- **Proof assistant**: software per verificare formalmente dimostrazioni (Lean, Coq, Agda).
- **Quantificatore**: $\forall$ (universale) ed $\exists$ (esistenziale).
- **Spazio dei tipi**: $S_n(T)$ con topologia di Stone.
- **Tipo dipendente**: tipo che dipende da un termine (es. $\mathrm{Vec}(\alpha, n)$).
- **Topos**: categoria con classificatore di sottooggetti, ambiente per la matematica intuizionista.
- **Ultrafiltro**: filtro massimale su un insieme.
- **ZFC**: Zermelo-Fraenkel + Assioma della Scelta.

10 Conclusione

Il percorso tracciato dalla mappa concettuale e sviluppato in queste pagine svela l'unità profonda della logica matematica. I linguaggi formali forniscono l'impalcatura sintattica minima; le gerarchie di Chomsky e le macchine astratte delineano il confine tra il calcolabile e l'espressivo. Le logiche, dal livello proposizionale fino a quello infinitario, mostrano come l'aggiunta di quantificatori su oggetti, predicati o risorse modifichi radicalmente le proprietà metalogiche. La scelta della FOL come base per la matematica, unita alla teoria degli insiemi ZFC, non è casuale: bilancia potenza espressiva, completezza semantica e flessibilità ontologica.

L'isomorfismo di Curry–Howard e la sua estensione categoriale rivelano che logica, computazione e matematica non sono discipline separate, ma tre prospettive sullo stesso fenomeno: la strutture delle dimostrazioni. Oggi, le teorie dei tipi dipendenti e l'omotopia sintetica (HoTT) stanno forgiando un nuovo linguaggio unificante, capace di esprimere uguaglianze, equivalenze e percorsi con la stessa sintassi, aprendo la strada a una matematica completamente formalizzata e verificata al calcolatore.

Le pagine precedenti hanno toccato ogni elemento della mappa originale, arricchendolo con esempi, dimostrazioni e contesti storici. La conoscenza di questi fondamenti non è solo un esercizio di erudizione: è la chiave per comprendere la natura del ragionamento matematico e la possibilità di delegarlo alle macchine.

A Schema testuale della mappa concettuale originale

```
[Mappa concettuale] Linguaggi Formali · Logica · Fondamenti della Matematica
|-- 1. LINGUAGGI FORMALI - Teoria generale
|   |-- Struttura algebrica di base
|   |   |-- Alfabeto Sigma: insieme di simboli atomici
|   |   |   |-- Monoide libero Sigma*: stringhe finite, concatenazione, epsilon
|   |   |   |-- Sigma+ = Sigma*\{epsilon\}, stringa w, |w|, w^n
|   |   |   `-- Prefisso / Suffisso / Fattore
|   |-- Linguaggio formale L subseteq Sigma*
```

```
|   |   `-- Operazioni: unione, intersezione, complemento, concatenazione,
|   |       stella di Kleene, L+, quoziente, derivata di Brzozowski
|   |-- Gerarchia di Chomsky
|   |   |-- Tipo 3 (Regolari): DFA/NFA, Myhill-Nerode, pumping, Kleene
|   |   |-- Tipo 2 (CFL): CFG, PDA, Ogden, chiusura, LL/LR, ambiguita
|   |   |-- Tipo 1 (CSL): produzioni con contesto, LBA, PSPACE-completo
|   |   `-- Tipo 0 (RE): grammatiche non ristrette, MT, indecidibilita
|   |-- Corrispondenza Linguaggi-Automi-Grammatiche
|   `-- Grammatiche formali: derivazione, L(G), parse tree, riscrittura
|-- 2. GERARCHIA DELLE LOGICHE
|   |-- Logica proposizionale (LP)
|   |-- Logica del primo ordine (FOL)
|   |-- Logica del secondo ordine (SOL)
|   |-- Logica di ordine superiore (HOL)
|   `-- Logiche non classiche: intuizionista, lineare, modale, infinitaria
|-- 3. FONDAMENTI DELLA MATEMATICA
|   |-- Crisi dei fondamenti e scuole filosofiche
|   |-- Teoria degli insiemi: ZF, ZFC, cardinali, gerarchia cumulativa
|   |-- Aritmetica formale: PA, Q, reverse mathematics
|   `-- Teoria della dimostrazione e incompletezza di Goedel
|-- 4. TEORIA DEI TIPI E CURRY-HOWARD-LAMBEK
|   |-- Lambda calcolo e STLC
|   |-- Curry-Howard e sue estensioni
|   |-- Tipi dipendenti, MLTT, CoC
|   `-- HoTT: univalenza, HIT, n-tipi, groupoidi
|-- 5. CONNESSIONI TRASVERSALI
|   |-- Sintassi, semantica, computazione
|   |-- Completezza, incomplezza, Church-Turing, Lambek, univalence
|   `-- Tabelle comparative e isomorfismi estesi
|-- 6. TEORIA DEI MODELLI - Struttura avanzata
|   |-- Tipi e saturazione
|   |-- Eliminazione dei quantificatori
|   `-- Ultrafiltri, ultraprodotti, modelli non standard
|-- 7. COMPUTABILITA E COMPLESSITA
|   |-- Gradi di Turing
|   |-- Complessita descrittiva
|   `-- Indefinibilita della verita
|-- 8. Figure e risultati - Mappa cronologica
`-- 9. Glossario tecnico: da alpha-conversione a ZFC
```

Riferimenti bibliografici

[1] K. Gödel, *Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I*, Monatshefte für Mathematik und Physik, 38 (1931).

[2] A. Church, *A note on the Entscheidungsproblem*, J. Symbolic Logic, 1 (1936).

[3] A.M. Turing, *On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem*, Proc. London Math. Soc., 42 (1936).

[4] G. Gentzen, *Untersuchungen über das logische Schließen*, Math. Zeitschrift, 39 (1935).

[5] J.A. Robinson, *A machine-oriented logic based on the resolution principle*, J. ACM, 12 (1965).

[6] D. Scott, *Outline of a mathematical theory of computation*, Proc. 4th Princeton Conf., 1970.

[7] J.-Y. Girard, *Linear logic*, Theoretical Computer Science, 50 (1987).

[8] P. Martin-Löf, *Intuitionistic type theory*, Bibliopolis, 1984.

[9] S. Shelah, *Classification theory*, North-Holland, 1990.

[10] V. Voevodsky, *A very short note on homotopy λ-calculus*, 2006.

[11] W.A. Howard, *The formula-as-types notion of construction*, in *To H.B. Curry: Essays on combinatory logic, lambda calculus and formalism*, Academic Press, 1980.

[12] H. B. Curry, *Functionality in combinatory logic*, Proc. Nat. Acad. Sci., 20 (1934).

[13] S.C. Kleene, *On the interpretation of intuitionistic number theory*, J. Symbolic Logic, 10 (1945).

[14] P.J. Cohen, *Set theory and the continuum hypothesis*, Benjamin, 1966.

[15] A. Tarski, *Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych*, 1933.

[16] R. Fagin, *Generalized first-order spectra and polynomial-time recognizable sets*, in *Complexity of Computation*, SIAM-AMS Proc., 1974.